

Exposé XIII. Les théorèmes de finitude pour le foncteur de Picard

par S. Kleiman

1. Faisceaux limités

Soit k un corps algébriquement clos, et soit X un k -schéma projectif muni d'un faisceau inversible ample $\mathcal{O}_X(1)$.

Définition 1.1 (Mumford). Soit $m \in \mathbb{Z}$. Un faisceau cohérent F sur X est dit m -régulier si $\mathcal{O}_X(1)$ est engendré par $H^0(\mathcal{O}_X(1))$ en tout point du support de F , et si, pour tout $q > 0$,

$$H^q(F(m - q)) = 0.$$

Lemme 1.2. Soit

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0$$

une suite exacte de faisceaux cohérents sur X , où la première flèche est induite par multiplication par une section de $\mathcal{O}_X(1)$. Si F est m -régulier, alors G l'est aussi. En effet, la suite exacte de cohomologie contient

$$H^q(F(m - q)) \longrightarrow H^q(G(m - q)) \longrightarrow H^{q+1}(F(m - q - 1)),$$

et les deux termes extrêmes sont nuls par la définition.

Proposition 1.3. Si F est m -régulier, alors, pour tout $n \geq m$,

- i) F est n -régulier;
- ii) l'application de multiplication

$$H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) \longrightarrow H^0(F(n + 1))$$

est surjective;

- iii) $F(n)$ est engendré par ses sections globales.

On raisonne par récurrence sur $s = \dim \text{Supp}(F)$. Le cas $s = -1$ est vide. On choisit une section $\sigma \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$ ne s'annulant en aucun point de $\text{Ass}(F)$; elle donne

$$0 \longrightarrow F(-1) \xrightarrow{\sigma} F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

et, d'après le lemme 1.2, G est m -régulier, de support de dimension $s - 1$. La suite

$$H^q(F(n - q - 1)) \longrightarrow H^q(F(n - q)) \longrightarrow H^q(G(n - q))$$

donne alors (i). Pour (ii), on utilise le diagramme de multiplication

$$\begin{array}{ccccc} H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \longrightarrow & H^0(F(n + 1)) & \longrightarrow & H^0(G(n + 1)) \\ \sigma \otimes 1 \downarrow & & \downarrow \sigma & & \downarrow \sigma \\ H^0(F(n + 1)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \longrightarrow & H^0(F(n + 2)) & \longrightarrow & H^0(G(n + 2)). \end{array}$$

Les lignes proviennent des suites exactes précédentes; la surjectivité pour G est connue par récurrence. Enfin les morphismes $H^0(F(n))_X \rightarrow F(n)$ sont compatibles à la multiplication par $H^0(\mathcal{O}_X(1))$; la surjectivité en un degré entraîne celle en tous les degrés supérieurs, et le théorème de Serre permet de conclure.

Proposition 1.4. Soit

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0$$

exacte. Si G est m -régulier, alors :

i) $H^q(F(n)) = 0$ pour $q \geq 2$ et $n \geq m - (q - 1)$;

ii) $H^1(F(n-1)) \rightarrow H^1(F(n))$ est un isomorphisme pour

$$n \geq (m-1) + h^1(F(m-1));$$

iii) $H^1(F(n)) = 0$ dans le même domaine.

En particulier F est $[(m-1) + h^1(F(m-1))]$ -régulier. La démonstration vient de la suite

$$H^{q-1}(G(n)) \rightarrow H^q(F(n-1)) \rightarrow H^q(F(n)) \rightarrow H^q(G(n))$$

et, pour $q = 1$, de la suite exacte

$$0 \rightarrow H^0(F(n-1)) \rightarrow H^0(F(n)) \rightarrow H^0(G(n)) \rightarrow H^1(F(n-1)) \rightarrow H^1(F(n)) \rightarrow 0.$$

Chaque défaut de surjectivité fait décroître strictement h^1 ; il ne peut donc s'en produire qu'un nombre fini, borné par $h^1(F(m-1))$.

Définition 1.5. Soient F un faisceau cohérent sur X , $r \geq \dim \text{Supp}(F)$, et $(b) = (b_0, \dots, b_r)$. On dit que F est un (b) -faisceau si $\mathcal{O}_X(1)$ est engendré par ses sections globales sur le support de F , si $h^0(F(-1)) \leq b_0$, et, pour $r \geq 1$, s'il existe une section $\sigma \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$ donnant

$$0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$$

avec G un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau. De façon équivalente, il existe une suite F -régulière de sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ telle que, pour les restrictions F_{σ_i} au lieu commun des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$,

$$h^0(F_{\sigma_i}(-1)) \leq b_i \quad (0 \leq i \leq r).$$

Proposition 1.6. Si F est un (b) -faisceau, alors toute suite suffisamment générale de sections satisfait les inégalités ci-dessus, et tout sous-faisceau $G \subset F$ est encore un (b) -faisceau. C'est une conséquence de la platitude de la famille obtenue sur l'ouvert des suites régulières et de la semi-continuité supérieure de h^0 .

Lemme 1.7. Si $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ est exacte et si

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

alors

$$\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

Proposition 1.8. Si F est un (b) -faisceau, $s = \dim \text{Supp}(F)$, et

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^s a_i \binom{n+i}{i},$$

alors, pour $n \geq -1$,

$$h^0(F(n)) \leq \sum_{i=0}^s b_i \binom{n+i}{i},$$

et $a_i \leq b_i$ pour tout i ; de plus F est aussi un $(b_0, \dots, b_{s-1}, a_s)$ -faisceau. La preuve est par récurrence sur s , en coupant par une section de $\mathcal{O}_X(1)$.

Définition 1.9. Les polynômes de (b) -régularité sont des polynômes universels à coefficients rationnels positifs

$$P_r(b_0, \dots, b_{r-1}; x),$$

définis récursivement à partir des estimations précédentes. On a notamment

$$P_r(b_0, \dots, b_{r-1}; P_{r-1}(b_1, \dots, b_{r-1}; 0)) = P_r(b_0, \dots, b_{r-1}; 0).$$

Théorème 1.11. Soit F un (b) -faisceau et

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^s a_i \binom{n+i}{i}.$$

Si $(c) = (c_1, \dots, c_s) \geq (b) - (a)$ et si $m = P_s(c)$, alors $m \geq 0$ et F est m -régulier. En particulier F est

$$P_s(a_0, \dots, a_{s-1}; a_s)$$

-régulier lorsque $s = \dim \text{Supp}(F)$.

Définition 1.12. Pour $X \rightarrow S$ de type fini, une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres géométriques est une famille stable par extension du corps de base. Elle est *limitée* par un faisceau cohérent F sur X_T , avec T de type fini sur S , si elle est contenue dans la famille des classes des fibres de F . Si X/S est projectif et muni de $\mathcal{O}_X(1)$ relativement ample, on parle de (b) -famille lorsque les classes sont représentées, après extension à une clôture algébrique, par des (b) -faisceaux.

Théorème 1.13. Soient S noethérien et X projectif sur S , muni de $\mathcal{O}_X(1)$ ample, les restrictions aux fibres étant engendrées par leurs sections globales. Pour une famille $\mathcal{F}$ de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S , les conditions suivantes sont équivalentes :

- i) $\mathcal{F}$ est limitée; si les faisceaux sont localement libres de rang p , on peut prendre un faisceau limitant localement libre de rang p .
- ii) Les polynômes de Hilbert $\chi(F_s(n))$ sont en nombre fini et $\mathcal{F}$ est une (b) -famille.
- iii) Les polynômes de Hilbert sont en nombre fini et il existe m tel que tous les faisceaux de la famille soient m -réguliers.
- iv) La famille est contenue dans la famille des quotients d'un faisceau cohérent E_T ; on peut prendre $T = S$ et $E = \mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.
- v) La famille est contenue dans celle des conoyaux d'homomorphismes $E'_T \rightarrow E_T$, avec

$$E' = \mathcal{O}_X(-m')^{\oplus M'}, \quad E = \mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}.$$

La preuve procède par stratification, platitude générique, semi-continuité et le théorème 1.11. Les conoyaux sont finalement paramétrés par l'espace affine

$$V((f_T)_* \mathcal{H}om(E', E)^*),$$

qui porte un homomorphisme universel et donc un conoyau universel.

2. Quelques lemmes techniques

2.1. Si X est propre sur k , si $L_1, \dots, L_s$ sont inversibles et si Y est fermé de dimension au plus s , alors

$$\langle c_1(L_1) \cdots c_1(L_s) \cdot Y \rangle$$

est le coefficient de $n_1 \cdots n_s$ dans

$$\chi(L_1^{\otimes n_1} \otimes \cdots \otimes L_s^{\otimes n_s} \otimes \mathcal{O}_Y).$$

2.2. Désormais, k est algébriquement clos et X est intègre, projectif, de dimension r , muni d'un faisceau très ample $H = \mathcal{O}_X(1)$. Pour un faisceau inversible L , on pose

$$d(L) = \langle c_1(L) c_1(H)^{r-1} \rangle,$$

et

$$\chi(L(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}, \quad \chi(\mathcal{O}_X(n)) = \sum_{i=0}^r b_i \binom{n+i}{i}.$$

On a $a_r = b_r = d(H)$, et les coefficients suivants se lisent au moyen des produits d'intersection correspondants.

Lemmes 2.4–2.11. Les lemmes techniques suivants donnent les bornes nécessaires. Si $d(L) \leq 0$ et $H^0(L) \neq 0$, alors $L \simeq \mathcal{O}_X$. Si $d(L) < 0$, L est un $(0, \dots, 0, a_r)$ -faisceau. En dimension 2, les $h^1(L(n))$ sont bornés par des expressions universelles, par exemple

$$h^1(L(n)) \leq a_1(a_1 + 1)a_2 - a_0, \quad a_0 \leq a_1(a_1 + 1),$$

quand $d(L) \leq 0$. En dimension supérieure, sous normalité, une récurrence sur la dimension en coupant par une section hyperplane normale fournit des polynômes universels β_i tels que

$$|a_i| \leq \beta_i(a_0, \dots, a_r).$$

Ainsi, pour une famille de faisceaux inversibles sur les fibres d'un X/S projectif, un nombre fini de polynômes de Hilbert, avec ces bornes universelles, suffit à donner une famille limitée.

3. Familles limitées de faisceaux inversibles

Les lemmes 3.1, 3.4 et 3.5 expriment que la limitation se conserve par changement de base, se vérifie après une stratification finie, descend par morphisme fini fidèlement plat, et est inchangée par image réciproque par un morphisme fini surjectif.

Théorème 3.6. Pour S noethérien et X propre sur S , une famille de classes de faisceaux inversibles sur les fibres géométriques est limitée si et seulement si, après les réductions usuelles par présentations de Chow, changement fini plat et passage à des modèles projectifs intègres, elle l'est dans le cas projectif intègre. Dans ce cas, la constance des polynômes

$$P(q, m) = \chi(L_t^{\otimes q}(m))$$

dans les familles plates connexes, puis l'écriture

$$\chi(M_t^{\otimes q}(m)) = \sum_i a_i(q) \binom{m+i}{i},$$

ramènent la limitation au théorème 2.11.

Théorème 3.8. Soit Y projectif sur S noethérien, muni de $\mathcal{O}_Y(1)$ relativement ample, et soit X le schéma des zéros d'une section de $\mathcal{O}_Y(1)$. Si, fibre par fibre, toute composante irréductible de l'intersection avec une composante de Y_s est de dimension au moins 2, alors

$$f^* : \text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$

est de type fini. Sur un ouvert non vide d'une base intègre, le morphisme induit des foncteurs de Picard représentables est quasi-affine.

Lemme 3.11. Si Y est normal projectif sur k algébriquement clos et X une section hyperplane, alors, pour $\dim Y \geq 3$, $\text{Pic}_Y \rightarrow \text{Pic}_X$ est de type fini à noyau fini; pour $\dim Y \geq 2$ il en est de même de $\text{Pic}_Y^0 \rightarrow \text{Pic}_X^0$. L'argument utilise la théorie de Kummer

$$0 \rightarrow \mu_\ell \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{\ell} \mathbb{G}_m \rightarrow 0$$

et la surjectivité de $\pi_1(X) \rightarrow \pi_1(Y)$.

Théorème 3.13. Soit X projectif sur S noethérien, muni de $H = \mathcal{O}_X(1)$ relativement ample, les fibres géométriques étant intègres de dimension r . Pour une famille $\mathcal{L}$ de classes de faisceaux inversibles, les conditions suivantes sont équivalentes : limitation; bornitude de a_{r-1} et minoration de a_{r-2} dans

$$\chi(L_s(n)) = \sum_{i=0}^r a_i(s) \binom{n+i}{i};$$

bornitude du degré $\langle c_1(L_s)c_1(H_s)^{r-1} \rangle$ et minoration de $\langle c_1(L_s)^2 c_1(H_s)^{r-2} \rangle$; enfin existence d'un N tel que $L^{\otimes N} < L < L^{\otimes (-N)}$ pour l'ordre d'amplitude.

4. Théorèmes de finitude pour $\text{Pic}_{X/S}^\tau$

4.1. Pour un foncteur G en groupes commutatifs sur S , on note G^0 le sous-foncteur formé des points reliés à 0 par une famille connexe, et G^τ celui des points dont un multiple non nul appartient à G^0 . Ces constructions commutent au changement de base.

Lemme 4.2. Si $\Phi : G \rightarrow G'$ est de type fini sur toutes les fibres algébriquement closes, alors $\Phi(G^\tau) \subset G'^\tau$. En effet, $g \in G^\tau(K)$ équivaut à la quasi-compacité de la suite $(ng)_{n \in \mathbb{N}}$.

Lemme 4.3. Si $f : X \rightarrow Y$ est surjectif, ou si X est le schéma des zéros d'une section d'un faisceau ample sur Y , alors

$$(f^*)^{-1}(\text{Pic}_{X/S}^\tau) = \text{Pic}_{Y/S}^\tau.$$

4.4. Pour X propre sur k algébriquement clos, un faisceau inversible L est algébriquement équivalent à zéro s'il est spécialisé de $\mathcal{O}_X$ dans une famille connexe; il est τ -équivalent à zéro si une puissance tensorielle non nulle l'est. Il est numériquement équivalent à zéro si

$$\langle c_1(L) \cdot Y \rangle = 0$$

pour toute courbe intègre fermée $Y \subset X$.

Proposition 4.5. La τ -équivalence et l'équivalence numérique se conservent par image réciproque; réciproquement, si $f : X' \rightarrow X$ est surjectif et si f^*L est trivial au sens considéré, alors L l'est. Pour les courbes, la formule clef est

$$\langle c_1(f^*L) \cdot Y' \rangle = [k(Y') : k(Y)] \langle c_1(L) \cdot Y \rangle.$$

Théorème 4.6. Pour X propre sur k algébriquement clos et L inversible sur X , les conditions suivantes sont équivalentes :

- i) L est τ -équivalent à zéro;
- ii) pour tout faisceau cohérent F sur X , $\chi(F \otimes L) = \chi(F)$;
- iii) L est numériquement équivalent à zéro.

Si X/k est projectif et muni de $H = \mathcal{O}_X(1)$ ample, ces conditions sont aussi équivalentes à :

- iv) pour tout entier m , positif ou négatif, $L^{\otimes m} \otimes H$ est ample;
- v) si X est irréductible, pour tous m, n ,

$$\chi(L^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n));$$

- vi) si X est irréductible de dimension $r \geq 2$,

$$\langle c_1(L)c_1(H)^{r-1} \rangle = 0, \quad \langle c_1(L)^2c_1(H)^{r-2} \rangle = 0.$$

La démonstration utilise le dévissage, le théorème de Riemann pour les courbes, les présentations de Chow, puis le théorème 3.13 appliqué à la famille des puissances $L^{\otimes m}$.

Théorème 4.7. Soit $f : X \rightarrow S$ propre et plat, avec S noethérien. Alors :

- i) le sous-foncteur $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ de $\text{Pic}_{X/S}$ est représenté par un sous-schéma ouvert;
- ii) si de plus X est projectif et intègre sur S , alors $\text{Pic}_{X/S}^\tau \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est représenté par une immersion fermée;
- iii) $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ est de type fini sur S , autrement dit la famille des classes de faisceaux inversibles τ -équivalents à zéro sur les fibres est limitée.

On se ramène, par descente f.p.p.f. et passage à des schémas de type fini, au cas d'une section de $\text{Pic}_{X/S}$ définie par un faisceau inversible L sur X . Soit S_0 l'ensemble des $s \in S$ tels que L_s soit τ -équivalent à zéro. Il faut montrer que S_0 est ouvert, et fermé sous les hypothèses de (ii). Les présentations de Chow réduisent au cas projectif. Si H est ample et si $(L^{\otimes m} \otimes H)_s$ est ample, il en est de même pour toute généralisation t de s , d'où l'ouverture par 4.6. Les spécialisations et la finitude se réduisent au cas S intègre et X projectif intègre sur S ; alors les polynômes

$$\chi(L_t^{\otimes m}(n)), \quad \chi(\mathcal{O}_{X_t}(n))$$

sont indépendants de $t \in S$, ce qui donne la spécialisation par 4.6 et la limitation par 2.11.

Remarque 4.8. Si X est propre et intègre sur un schéma noethérien S , sans hypothèse de projectivité sur S , on ignore s'il est encore vrai que $\text{Pic}_{X/S}^\tau \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ soit une immersion fermée, sauf lorsque X est normal sur S et que $\text{Pic}_{X/S}$ est représentable.

5. Théorèmes de finitude du type Néron–Severi

Théorème 5.1. Soit X propre sur S noethérien. Alors les groupes de Néron–Severi

$$\text{NS}(X_K) = \text{Pic}_{X_K/K}(K) / \text{Pic}_{X_K/K}^0(K)$$

des fibres géométriques X_K de X/S sont de type fini, et leurs rangs ainsi que les ordres de leurs sous-groupes de torsion restent bornés.

Par récurrence noethérienne, on peut remplacer S par un ouvert non vide de S_{red} de sorte que $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ soit représentable par un S -schéma de type fini. L'ordre de

$$\text{Tors}(\text{NS}(X_K)) = \text{Pic}_{X_K/K}^\tau(K) / \text{Pic}_{X_K/K}^0(K)$$

est alors le nombre de composantes connexes de $(\text{Pic}_{X/S}^\tau)_K$, constant au-dessus d'un ouvert non vide. Il reste à borner le rang de $\text{Pic}_{X_K/K}(K) / \text{Pic}_{X_K/K}^\tau(K)$. Comme dans 4.7(iii), on se ramène à S intègre et X projectif intègre sur S . Si r est la dimension commune des fibres, le rang vaut évidemment 0 pour $r = 0$ et 1 pour $r = 1$. Pour $r \geq 2$, après restriction de S , on choisit une section linéaire Y de X intègre sur S , à fibres de dimension 2; la preuve se poursuit à partir de cette réduction.